Les décodeurs d'ORSAT

Guide complet — modes numériques, télégraphie, images, messages maritimes et aéronautiques

https://orsat.ddns.net



Le décodeur FT8 : forme d'onde audio, repères de décodage et tableau des messages.

Ce guide décrit, un par un, tous les décodeurs intégrés à ORSAT : à quoi ils servent, où les écouter, comment les régler et comment lire ce qu'ils affichent. Il se termine par les outils d'aide à l'identification des signaux et par un chapitre de dépannage.

Version française — Édition octobre 2026 — ORSAT 1.0
Décodeurs intégrés par **F1NSK** pour ORSAT, sur la base de PhantomSDR-Plus de **SV1BTL**.
Base de signaux : **Artemis** (AresValley) et **Signal Identification Wiki**.

Sommaire

1. Principes communs 4

1.1 Où se trouvent les décodeurs 4

1.2 Ce que fait un décodeur quand il démarre 4

1.3 Les outils partagés 5

2. FT8, FT4 et FT2 6

2.1 Les trois modes 6

2.2 Mise en route 6

2.3 Lire le panneau 7

2.4 Décalage de synchro et Auto 8

3. JS8 (JS8Call) 8

3.1 Le mode 8

3.2 Réglages 8

3.3 Lire les messages 9

4. CW (télégraphie Morse) 9

4.1 Fonctionnement 9

4.2 Bien régler la réception 10

4.3 Stations CW régulières 10

5. WSPR 11

5.1 Le mode 11

5.2 Mise en route 11

5.3 Lire le tableau 11

6. FAX (fac-similé météo HF) 13

6.1 Le mode 13

6.2 Choisir une station 13

6.3 Réglages de l'image 13

6.4 Pendant la réception 14

7. SSTV (télévision à balayage lent) 15

7.1 Le mode 15

7.2 Bande latérale 15

7.3 Réglages 15

7.4 Indicateurs 15

8. NAVTEX 17

8.1 Le mode 17

8.2 Mise en route 17

8.3 Le tableau des diffusions 17

9. HFDL (HF Data Link) 18

9.1 Le mode 18

9.2 Réglages et lecture 18

10. FLDIGI : RTTY, SITOR, PSK, Olivia et les autres 19

10.1 Un décodeur, quatorze variantes 19

10.2 Les commandes communes 20

10.3 RTTY et SITOR (FSK) 20

10.4 PSK31 21

10.5 Olivia 21

10.6 MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63 21

10.7 Packet et APRS 22

11. RADE (FreeDV, voix numérique) 22

12. Aides à l'identification 22

12.1 Analyse des signaux numériques 22

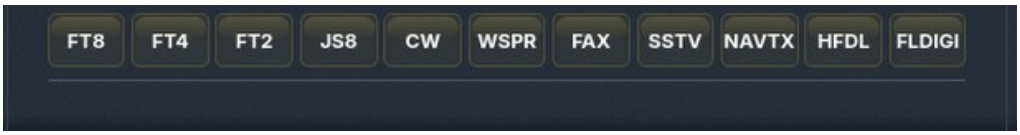
12.2 Identifier un signal (base Artemis) 23

13. Dépannage 24

1. Principes communs

1.1 Où se trouvent les décodeurs

Tous les décodeurs sont regroupés dans la rangée **Contrôle des décodeurs**, dans la colonne centrale, sous la réception en diversité. Chaque bouton lance un décodeur ; un second clic sur le même bouton l'arrête. **Un seul décodeur fonctionne à la fois** : en lancer un autre arrête le précédent.



La rangée « Contrôle des décodeurs » et ses onze boutons.

Bouton	Décodeur	Chapitre
FT8 / FT4 / FT2	Modes WSJT faible signal	2
JS8	JS8Call	3
CW	Télégraphie Morse	4
WSPR	Balises WSPR-2	5
FAX	Fac-similé météo HF (WEFAX)	6
SSTV	Télévision à balayage lent	7
NAVTX	NAVTEX (avis aux navigateurs)	8
HFDL	HF Data Link (aviation)	9
FLDIGI	Famille fldigi : RTTY, SITOR, PSK31, Olivia, MFSK…	10

Les modes vocaux numériques **RADE (FreeDV)** ne sont pas dans cette rangée : ils ont leurs propres boutons **RADEL / RADEU** dans le sélecteur de modes (chapitre 11).

1.2 Ce que fait un décodeur quand il démarre

Un décodeur ne se contente pas de lire le son : il **prend en main le récepteur** pour se placer dans les bonnes conditions.

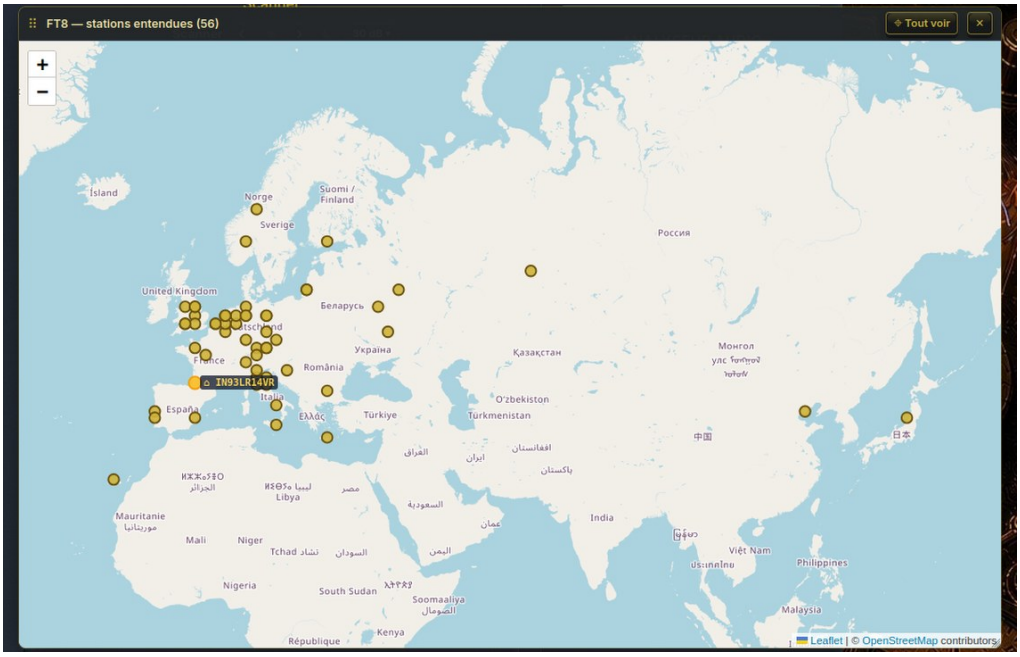
- **Mode de démodulation** — FT8, FT4, FT2, JS8 et WSPR passent le récepteur en **USB**, quel que soit le mode habituel de la bande. FAX et NAVTEX travaillent aussi en USB. SSTV choisit la bande latérale d'usage (voir chapitre 7).
- **Filtre FI** — la bande passante est réglée sur celle du mode : toute la sous-bande de 3 kHz pour FT8/FT4/FT2/JS8, la fenêtre étroite des balises pour WSPR.
- **Retour à la normale** — à l'arrêt du décodeur, le récepteur reprend le **mode par défaut de la bande** (LSB, CW, AM…).
- **Analyse automatique** — si le module « Analyse des signaux numériques » tournait, il s'arrête : il a rempli son rôle, qui était d'aider à choisir un décodeur.

***Astuce :** Les décodeurs travaillent sur le son **brut** du récepteur, avant la réduction de bruit, l'AGC audio et le volume. Couper le son ou baisser le volume n'empêche donc pas de décoder.*

1.3 Les outils partagés

Fréquences connues. Les panneaux FT8/FT4, JS8, WSPR et SSTV proposent un menu **Fréquences connues** : choisir une bande accorde directement le récepteur sur la fréquence « dial » d'usage du mode. FAX, NAVTEX, HFDL et FLDIGI ont leurs propres listes de stations, décrites dans leurs chapitres.

Carte des stations. FT8/FT4/FT2, JS8 et WSPR ont un bouton **Carte (n)** : chaque station dont le message contient un locator y est placée. **Grand format** ouvre la carte dans une fenêtre flottante, déplaçable et redimensionnable. Le survol d'un point montre l'indicatif et le message, un clic ouvre la fiche QRZ de la station.



Carte des stations entendues, en grand format.

Spectre audio du décodeur. FT8/FT4/FT2, JS8 et WSPR affichent sous leurs réglages une **cascade audio** de la bande passante : on y voit les signaux arriver, et chaque décodage y est repéré.

Synchronisation horaire. Les modes à créneaux fixes (FT8, FT4, FT2, JS8, WSPR) dépendent de l'heure UTC. ORSAT compense le retard du flux audio entre le serveur et votre navigateur grâce au réglage **Décalage de synchro** (section 2.4).

2. FT8, FT4 et FT2

2.1 Les trois modes

Ces trois modes de la famille WSJT-X transmettent de courts messages normalisés (indicatifs, locator, report) avec une très grande sensibilité. Ils fonctionnent par **créneaux** synchronisés sur l'heure UTC.

Mode	Durée d'un créneau	Usage
FT8	15 s	Le plus répandu : DX, propagation, trafic courant
FT4	7,5 s	Plus rapide, surtout en concours
FT2	3,75 s	Variante très rapide, encore peu utilisée

2.2 Mise en route

1. Cliquez sur **FT8**, **FT4** ou **FT2**.
2. Dans **Fréquences connues**, choisissez une bande (FT8 et FT4 ; FT2 n'a pas encore de liste). Le récepteur s'accorde en USB.
3. Attendez la fin du créneau en cours : les premiers décodages apparaissent après 15 s (FT8), 7,5 s (FT4) ou 3,75 s (FT2).

Bande	FT8 (kHz)	FT4 (kHz)
160 m	1 840,0	—
80 m	3 573,0	3 575,0
60 m	5 357,0	—
40 m	7 074,0	7 047,5
30 m	10 136,0	10 140,0
20 m	14 074,0	14 080,0
17 m	18 100,0	18 104,0
15 m	21 074,0	21 140,0
12 m	24 915,0	24 919,0
10 m	28 074,0	28 180,0
6 m	50 313,0	50 318,0

2.3 Lire le panneau



Panneau FT8 : forme d'onde, réglage de synchro et tableau des messages.

- **Plus lointain** — distance du contact le plus lointain entendu depuis le début de la session.
- **Forme d'onde audio** — les repères marquent chaque signal décodé dans la bande passante.
- **Tableau des messages** — une ligne par décodage :

Colonne	Contenu
Mode	FT8, FT4 ou FT2
dB	Rapport signal/bruit estimé (un signal à −20 dB est encore décodé)
Hz	Fréquence audio du signal dans la bande passante
DT	Écart de synchronisation, en secondes
Message	Le texte : CQ F1ABC JN03, F1ABC DL1XYZ -12, RR73…
Locator / Dist	Locator Maidenhead de la station et distance estimée depuis ORSAT

2.4 Décalage de synchro et Auto

Le son met un peu de temps à vous parvenir. **Décalage de synchro** décale le début de la capture après le début du créneau UTC pour compenser ce retard (valeur affichée en secondes).

- **Auto** coché (recommandé) — ORSAT ajuste lui-même le décalage à partir des valeurs **DT** mesurées par le décodeur.
- **Auto** décoché — réglez le curseur à la main : si la plupart des DT sont fortement positifs ou négatifs, déplacez-le dans le même sens.

> ***Astuce :*** *Des DT tous voisins de 0 (entre −0,5 et +0,5 s) indiquent une synchro correcte. Des DT dispersés au-delà de ±1 s font perdre des décodages.*

3. JS8 (JS8Call)

3.1 Le mode

JS8 reprend la modulation de FT8 mais transporte du **texte libre** : messagerie clavier, relais entre stations, balises de présence. Un message long est découpé en plusieurs trames.

3.2 Réglages

- **Vitesse** — la vitesse JS8 écoutée. Toutes les stations d'un QSO utilisent la même ; **Normal** est la vitesse d'appel courante.

Vitesse	Créneau
Normal	15 s
Fast	10 s
Turbo	6 s
Slow	30 s
Ultra	4 s

- **Fréquences connues** — 160 m 1 842,0 · 80 m 3 578,0 · 40 m 7 078,0 · 30 m 10 130,0 · 20 m 14 078,0 · 17 m 18 104,0 · 15 m 21 078,0 · 12 m 24 922,0 · 10 m 28 078,0 kHz.
- **Barre de progression** — avancement du créneau en cours.
- **Décalage de synchro / Auto** — comme pour FT8 (section 2.4).
- **Effacer** — efface les messages.



Panneau JS8 : vitesse, progression du créneau et messages.

3.3 Lire les messages

Chaque ligne porte le mode, le SNR et le message, avec l'**indicatif de l'émetteur mis en valeur**. Un message en cours de réception s'affiche **au fur et à mesure**, suivi d'un curseur ▌, avant d'être complété par les trames suivantes. Si la dernière trame n'arrive pas, la ligne le signale (délai dépassé).

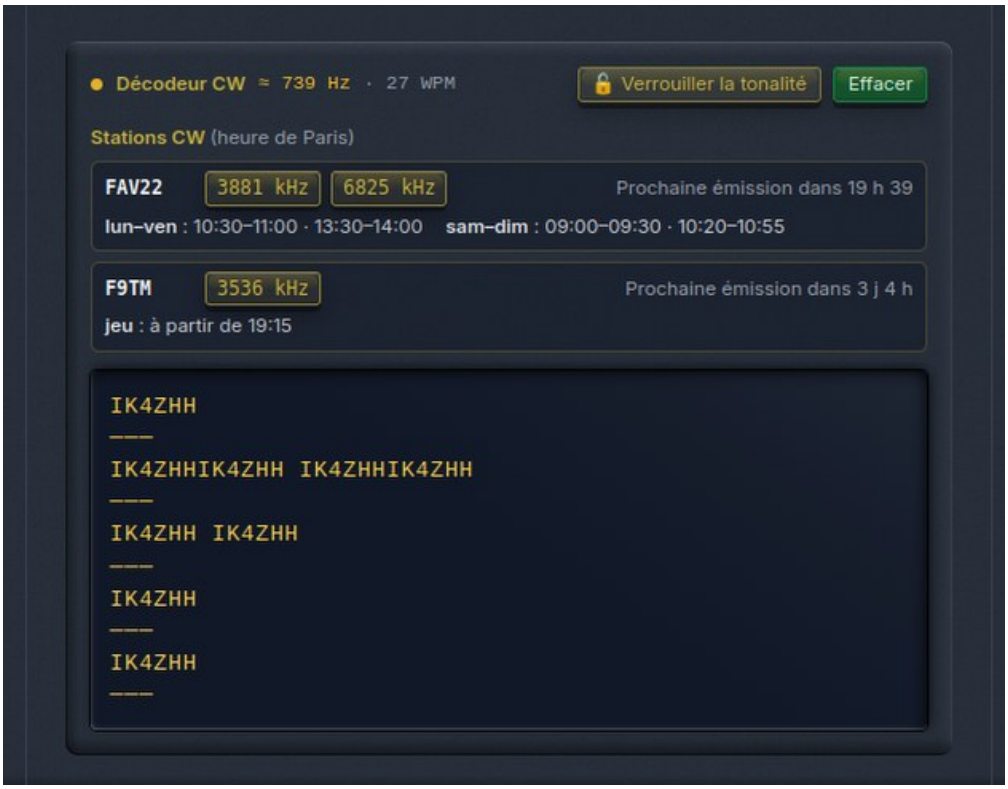
> ***Astuce :*** *« À l'écoute du cycle Normal… » indique que le décodeur attend. Sur une bande calme, il peut se passer plusieurs minutes avant le premier message.*

4. CW (télégraphie Morse)

4.1 Fonctionnement

Le décodeur CW **trouve seul la tonalité** du signal dans la bande passante et **mesure seul la vitesse**. Il suit les vitesses d'environ **5 à 65 mots par minute**.

- **≈ … Hz** — fréquence audio de la note décodée.
- **· … WPM** — vitesse mesurée.
- **balayage…** — aucune note n'est encore accrochée.
- **Verrouiller la tonalité** — fige le décodeur sur la note actuelle : il ne part plus chercher un autre signal voisin. Un nouveau clic la libère.
- Le texte s'écrit en continu ; une ligne —— marque un silence (fin d'émission).
- **Effacer** efface le texte.



Panneau CW : note détectée, vitesse et texte décodé.

4.2 Bien régler la réception

1. Écoutez en mode **CW** avec un filtre étroit (300 à 500 Hz).
2. Placez **un seul signal** dans la bande passante : deux notes simultanées font perdre la synchronisation.
3. Patientez quelques caractères, le temps que la vitesse soit mesurée.

4.3 Stations CW régulières

Sous le texte décodé, un tableau rappelle les **émissions CW programmées** (heure de Paris, changement d'heure pris en compte), avec un bouton pour s'accorder directement :

Station	Fréquences	Horaires
FAV22 (Marine nationale)	3 881 et 6 825 kHz	semaine 10 h 30–11 h et 13 h 30–14 h ; week-end 9 h–9 h 30 et 10 h 20–10 h 55
F9TM	3 536 kHz	jeudi à partir de 19 h 15

Astuce : *Les émissions de FAV22 sont idéales pour s'entraîner : vitesse régulière et texte bien formé.*

5. WSPR

5.1 Le mode

WSPR (« whisper ») est un mode de **balises de très faible puissance** servant à étudier la propagation. Chaque émission dure presque 2 minutes et commence au début d'une **minute UTC paire**. Le décodeur d'ORSAT reçoit le WSPR-2 classique.

5.2 Mise en route

1 Cliquez sur **WSPR**.

2 Choisissez une bande dans **Fréquences connues** :

Bande	kHz	Bande	kHz
2200 m	136,0	30 m	10 138,7
630 m	474,2	20 m	14 095,6
160 m	1 836,6	17 m	18 104,6
80 m	3 568,6	15 m	21 094,6
80 m EU	3 592,6	12 m	24 924,6
60 m	5 287,2	10 m	28 124,6
40 m	7 038,6		

1 Attendez : « En attente du prochain créneau UTC de minute paire… » s'affiche jusqu'au début du prochain créneau, puis la barre de progression avance pendant la réception. Les résultats tombent **à la fin** du créneau.

5.3 Lire le tableau



Panneau WSPR : progression du créneau et balises décodées.

- **UTC** — heure du créneau ;
- **Indicatif** et **Carré** — indicatif et locator de la balise ;
- **Puissance** — puissance déclarée (en dBm : 37 dBm = 5 W, 30 dBm = 1 W, 23 dBm = 200 mW) ;
- **Fréq.** — fréquence exacte de la balise ;
- **SNR** — rapport signal/bruit (WSPR décode jusqu'à −28 dB environ).

> ***Astuce :*** *Les boutons* ***WSPR log*** *et* ***WSPR map*** *de la rubrique « Liens externes » du menu Informations montrent les balises reçues par ORSAT sur les sites de référence.*

6. FAX (fac-similé météo HF)

6.1 Le mode

Les stations météorologiques et militaires diffusent des **cartes météo** (analyses, prévisions, état de la mer, glaces) en fac-similé radio. Chaque image est précédée d'un signal de démarrage et de phasage, et terminée par un signal d'arrêt.

6.2 Choisir une station

- **Station** — choisissez une station dans la liste, puis une **Fréquence**, et cliquez sur ▶ **Accorder**.

Station	Fréquences (kHz)
GYA — Northwood (Royaume-Uni)	2 618,5 · 4 610 · 8 040 · 11 086,5
DDH3 / DDK6 — Hambourg (Allemagne)	3 855 · 7 880 · 13 882,5
SVJ4 — Athènes (Grèce)	4 482,9 · 8 106,9
RBW41 — Mourmansk (Russie)	5 336 · 6 445,5 · 7 908,8 · 8 444 · 10 130
HLL2 — Séoul (Corée du Sud)	3 585 · 5 857,5 · 7 433,5 · 9 165 · 13 570
JMH — Tokyo (Japon)	3 622,5 · 7 795 · 13 988,5
JFX — Kagoshima (Japon)	4 274 · 8 658 · 13 074 · 16 907,5 · 22 559,6

- **Prochaines émissions · UTC** — les prochaines émissions de la station choisie, avec un compte à rebours. Une émission **en cours** est signalée en vert (●), une émission **imminente** en rouge. Le lien **Horaires des émissions FAX** ouvre les grilles horaires complètes.

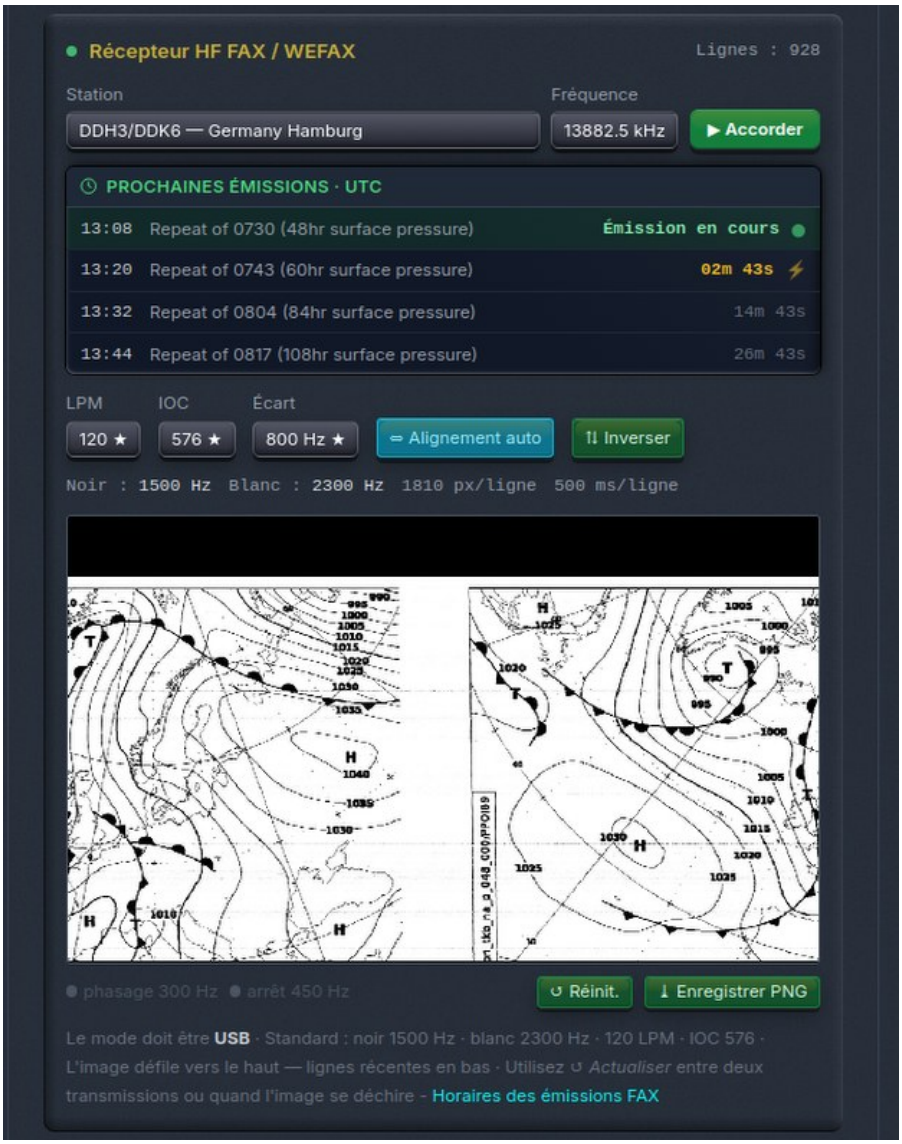
6.3 Réglages de l'image

Réglage	Valeurs	Défaut
LPM (lignes par minute)	100 · 120 · 240	120
IOC (indice de coopération)	288 · 576	576
Écart (noir/blanc)	400 Hz · 800 Hz	800 Hz

Les valeurs marquées ★ dans les menus sont la norme ; presque toutes les stations l'utilisent. La ligne d'information rappelle les fréquences du **noir** (1 500 Hz) et du **blanc** (2 300 Hz), la résolution en pixels par ligne et la durée d'une ligne.

- ⇔ **Alignement auto** — aligne automatiquement les lignes sur les impulsions de synchronisation : l'image ne penche plus.
- ⇅ **Inverser** — inverse le noir et le blanc (réception en LSB ou station à polarité inversée).

6.4 Pendant la réception



Panneau FAX : station, horaires, réglages et image en cours de réception.

- Les voyants **phasage 300 Hz** et **arrêt 450 Hz** s'allument pendant le phasage et le signal d'arrêt ; l'en-tête affiche **[PHASING]**, **[STOP]** et le nombre de lignes reçues (**Lignes**).
- L'image se construit ligne par ligne, **les plus récentes en bas**.
- **↺ Réinit.** efface l'image et réinitialise le décodeur : à utiliser entre deux émissions ou si l'image se déchire.
- **Enregistrer PNG** enregistre l'image.

> ***Astuce :*** *Lancez le décodeur une ou deux minutes avant l'heure prévue : vous capterez le phasage et l'image démarrera bien calée.*

7. SSTV (télévision à balayage lent)

7.1 Le mode

Les radioamateurs échangent des **images fixes** en SSTV ; la Station spatiale internationale en diffuse aussi lors d'événements ponctuels. Une image demande de 36 secondes à plusieurs minutes selon le mode.

7.2 Bande latérale

Par convention, la SSTV se pratique en **LSB sur 80 et 40 m** et en **USB à partir du 30 m**. Au démarrage, le décodeur choisit la bande latérale correspondante. Si une station ne suit pas la convention, changez la bande latérale à la main : ORSAT respecte votre choix. Sur la mauvaise bande latérale, rien ne se décode.

7.3 Réglages

- **Fréquences connues** — 80 m 3 730,0 (Europe) et 3 845,0 (Amériques) · 40 m 7 171,0 · 20 m 14 230,0 (principale) et 14 233,0 · 17 m 18 160,0 · 15 m 21 340,0 · 12 m 24 975,0 · 10 m 28 680,0 kHz.
- **Mode** — **Auto** (recommandé) reconnaît le mode grâce à l'en-tête VIS envoyé au début de chaque image. On peut aussi imposer : Martin M1, Martin M2, Scottie S1, Scottie S2, Scottie DX, Robot 36, Robot 72.
- ▶ **Démarrer** / ■ **Arrêter** — démarre ou arrête la réception.
- ↺ **Réinit.** — efface l'image.
- **Forcer** — démarre le décodage tout de suite dans le mode choisi, sans attendre l'en-tête VIS. Utile quand on arrive au milieu d'une image. Ne fonctionne pas en mode Auto.
- **Enregistrer** — enregistre l'image.

7.4 Indicateurs



Panneau SSTV : mode détecté, état de la synchro et image reçue.

- **[mode détecté]** — par exemple [Martin M1].
- **verrouillage synchro franc** — synchronisation franche sur les impulsions de ligne ; **maintien de synchro souple** — synchro maintenue malgré un signal faible.
- **En marche / Arrêté** et **Lignes** — état et nombre de lignes reçues sur le total de l'image.

Astuce : *Une image penchée vient d'un mauvais calage de synchro ; une image aux couleurs fausses, d'un mauvais mode ou d'une mauvaise bande latérale.*

8. NAVTEX

8.1 Le mode

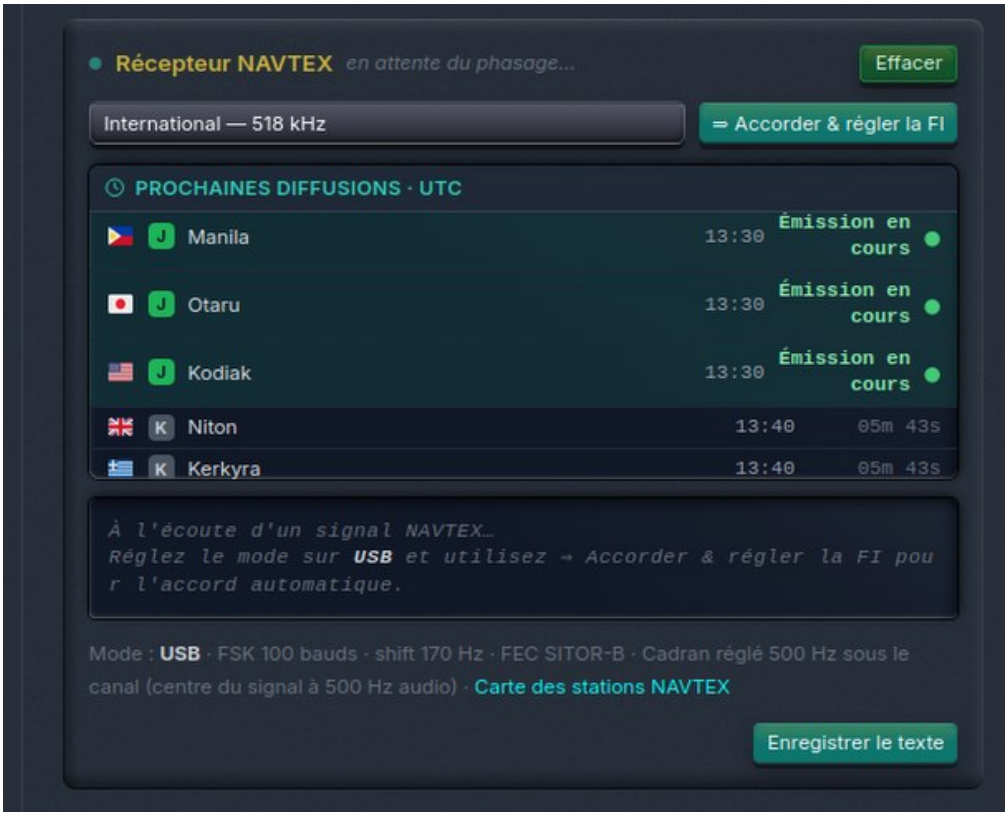
Le NAVTEX diffuse aux navires les **avis aux navigateurs**, la météo marine et les alertes de détresse. Chaque station côtière a une **lettre d'identification** (A à Z) et des créneaux d'émission de 10 minutes, répétés toutes les 4 heures. Transmission : FSK 100 bauds, écart de 170 Hz, code SITOR-B.

- **518 kHz** — NAVTEX international, en anglais ;
- **490 kHz** — NAVTEX national, en langue du pays.

8.2 Mise en route

1. Cliquez sur **NAVTX** : le récepteur passe en USB.
2. Choisissez une station et cliquez sur **⇒ Accorder & régler la FI** : le récepteur s'accorde 500 Hz sous le canal (le signal tombe à 500 Hz audio) et le filtre FI se règle.
3. L'en-tête indique « en attente du phasage… » jusqu'à ce qu'une émission commence.

8.3 Le tableau des diffusions



Panneau NAVTEX : prochaines diffusions et messages reçus.

Prochaines diffusions · UTC liste les stations dans l'ordre de leurs prochaines émissions : drapeau, lettre d'identification, nom, zone, heure UTC et compte à rebours. La station **en cours d'émission** est signalée en vert, la suivante en rouge quand elle est imminente.

- Un bouton permet d'**armer le décodeur immédiatement**, sans attendre le phasage.
- **Carte des stations NAVTEX** ouvre la carte des stations.

- **Effacer** et **Enregistrer le texte** effacent ou enregistrent le texte reçu.

> ***Astuce :*** *La nuit, le 518 kHz porte loin : on capte régulièrement des stations de toute l'Europe de l'Ouest et de la Méditerranée.*

9. HFDL (HF Data Link)

9.1 Le mode

Les avions en vol au-dessus des océans échangent des messages **ACARS** avec des stations sol HF réparties dans le monde. Le décodeur d'ORSAT est **dumphfdl**, compilé pour fonctionner dans votre navigateur.

9.2 Réglages et lecture



Récepteur HFDL : station sol, indicateurs et messages.

- **Station sol** — Shannon, Reykjavik, Canarias, Riverhead, Johannesburg… puis une de ses fréquences et **Accorder & régler la FI**.
- **Dial** — signale si vous êtes hors d'une fréquence HFDL.
- **Bruit**, **Trames**, **Rythme** — qualité de la réception.
- **Messages** et **Squitters** — compteurs ; cochez **Squitters** pour afficher aussi les balises des stations sol.
- Survolez un message pour voir la trame complète ; **Enregistrer** et **Effacer** gèrent le journal.

Identifiants cliquables. Le **numéro de vol**, l'**immatriculation** et le **code ICAO** de l'avion ouvrent sa fiche FlightAware dans un nouvel onglet.

Carte des avions. Carte affiche les avions dont une position a été reçue ; **Grand format** l'ouvre dans une fenêtre flottante ; **Tout voir** recadre sur tous les avions. Chaque avion est dessiné orienté selon son cap, avec sa trace en rouge ; un clic ouvre sa fiche FlightAware.

> ***Astuce :*** *Les stations sol émettent un squitter toutes les 32 s. Choisissez une fréquence où la propagation est ouverte vers la station, et patientez quelques minutes : seuls certains messages contiennent une position.*

10. FLDIGI : RTTY, SITOR, PSK, Olivia et les autres

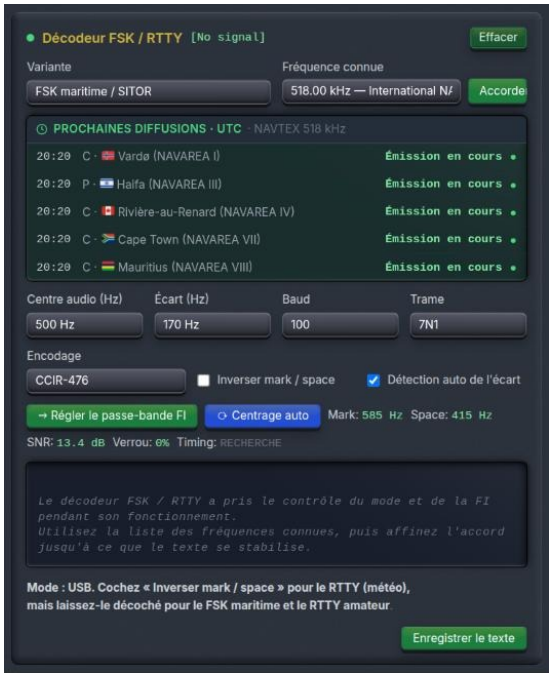
10.1 Un décodeur, quatorze variantes

Le bouton **FLDIGI** ouvre un décodeur unique qui reprend les modes du logiciel fldigi. Le menu **Variante** choisit la famille ; le titre du panneau change en conséquence (FSK / RTTY, PSK31, Olivia, Packet, APRS…).

Variante	Usage
Maritime FSK / SITOR	NAVTEX, avis maritimes SITOR, NBDP
Weather RTTY	Bulletins météo en RTTY (DWD)
Amateur RTTY	RTTY radioamateur
PSK31 (BPSK)	Conversation clavier radioamateur
Olivia	Texte très robuste en conditions difficiles
MFSK16 · 32 · 64	Texte robuste, bonne tenue au fading
DominoEX	Texte, résiste à la dérive et aux trajets multiples
THOR	DominoEX avec correction d'erreurs
THROB / THROBX	Mode lent à tonalités multiples
Hellschreiber	Texte transmis comme une image (fac-similé de caractères)
MT63	Mode large et très robuste, souvent utilisé en urgence
Packet (AX.25)	Trafic packet radio
APRS	Positions et messages APRS

Astuce : *Pendant son fonctionnement, ce décodeur prend le contrôle du mode et du filtre FI. Choisissez d'abord une fréquence connue, puis affinez l'accord jusqu'à ce que le texte se stabilise.*

10.2 Les commandes communes



Décodeur FLDIGI, variante FSK maritime / SITOR.

- **Fréquence connue** puis **Accorder** — accorde sur une fréquence de référence de la variante.
- **Prochaines diffusions · UTC** — horaires des diffusions pour les variantes qui en ont (stations NAVTEX, DWD).
- **⇒ Régler le passe-bande FI** — règle le filtre FI sur la largeur du mode.
- **⟳ Centrage auto** — cherche le signal et recentre le décodeur dessus.
- **Effacer** — efface le texte ; un bouton permet d'**enregistrer le texte**.
- L'en-tête affiche l'état du décodeur ; « en attente de verrouillage… » tant qu'aucun signal n'est accroché.

10.3 RTTY et SITOR (FSK)

Les trois variantes FSK partagent les mêmes réglages :

- **Centre audio (Hz)** — fréquence audio du centre du signal.
- **Écart (Hz)** — écart entre les deux tonalités mark et space.
- **Baud** — vitesse.
- **Trame** — 5N1, 5N1.5, 5N2, 7N1, 7E1, 7O1, 8N1.
- **Encodage** — CCIR-476 (SITOR), ITA2 / Baudot (RTTY), ASCII.
- **Inverser mark / space** — inverse les deux tonalités.
- **Détection auto de l'écart** — mesure l'écart automatiquement.
- **Squelch (S/B)** — bloque l'affichage du bruit. Le bruit seul se lit vers −12 à −15 dB ; le RTTY reste lisible jusqu'à environ −4 dB. Curseur tout à gauche : squelch coupé (« off »).

Variante	Centre	Écart	Baud	Code	Inverser
Maritime FSK / SITOR	500 Hz	170 Hz	100	CCIR-476, 7N1	non
Weather RTTY	1 000 Hz	450 Hz	50	ITA2, 5N1.5	**oui**
Amateur RTTY	1 000 Hz	170 Hz	45,45	ITA2, 5N1.5	non

Indicateurs : **Mark** et **Space** (fréquences mesurées des deux tonalités), **Tons**, **SNR**, **Verrou** et **Timing**.

Fréquences connues :

- *Maritime* — 518 kHz (NAVTEX international), 490 kHz (NAVTEX national), 2 174,5 kHz (NBDP), 4 209,5 kHz (NAVTEX HF), SITOR MSI sur 4 210, 6 314, 8 416,5, 12 579, 16 806,5, 19 680,5, 22 376 et 26 100,5 kHz.
- *Weather* — DWD Pinneberg : 4 583 (DDK2), 7 646 (DDH7), 10 100,8 (DDK9), 11 039 (DDH9), 14 467,3 (DDH8) et 147,3 kHz (DDH47, en ondes longues, écart de 85 Hz).

- *Amateur* — RTTY sur 3 590, 7 043, 10 143, 14 083, 21 083 et 28 083 kHz.

> ***Astuce :*** *Le RTTY météo du DWD arrive avec la tonalité mark en bas : laissez* ***Inverser mark / space*** *coché. Pour le RTTY amateur et le SITOR, laissez-le décoché.*

10.4 PSK31

- **Centre audio** — placez le décodeur sur la trace du signal (un trait fin de 31 Hz de large sur la cascade), ou utilisez ⟳ **Centrage auto**.
- Indicateurs : **Porteuse** (fréquence de la porteuse), **IMD** (qualité de l'émission : −25 dB ou moins est propre, au-delà de −20 dB l'émetteur est saturé), **DCD** (● quand un signal est détecté), **Audio** (niveau).
- Fréquences connues : 3 580,15 · 7 040,15 · 10 142,15 · 14 070,15 · 18 100,15 · 21 080,15 · 24 920,15 · 28 120,15 kHz.

10.5 Olivia

- **Mode** — nombre de tonalités / largeur : 8/250, 16/500, 32/1000, 16/1000. Il faut le même que la station écoutée.
- **Squelch (S/B FEC)** — en dessous de 3,5 le bruit commence à s'afficher ; un bon signal se lit 8 à 9.
- Fréquences connues : 20 m 14 072,5 (8/250) et 14 108,5 (32/1000), 80 m 3 583, 40 m 7 040 et 7 072,5, 12 m 24 922,5, 10 m 28 122,5 kHz…

10.6 MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63

Ces modes ont tous deux réglages : un **Mode** (sous-mode, à choisir comme la station écoutée) et un **Squelch** propre à chaque famille. Les indicateurs **Centre**, **Mode** et **Audio** suivent la réception.

Variante	Sous-modes	Défaut
MFSK	MFSK16, MFSK32, MFSK64	MFSK16
DominoEX	Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22, 44, 88	DominoEX 11
THOR	Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22, 25 x4, 50 x1, 50 x2, 100	THOR 16
THROB	THROB 1, 2, 4 · THROBX 1, 2, 4	THROB 2
Hellschreiber	Feld Hell, Slow Hell, Hell X5, Hell X9, FSK Hell 245, FSK Hell 105, Hell 80	Feld Hell
MT63	500, 1000, 2000 (entrelacement court ou long)	MT63-1000 long

> ***Astuce :*** *En Hellschreiber, le texte n'est pas décodé mais* ***dessiné*** *: on le lit à l'œil, comme un ruban. Un texte en double hauteur est normal.*

10.7 Packet et APRS

- **Vitesse** — 1 200 bauds (VHF) ou 300 bauds (HF) ; tonalités 1 200 / 2 200 Hz en VHF.
- **Afficher le paquet brut** — affiche aussi la trame brute AX.25.
- Indicateurs : **Trames** (trames valides reçues), **Stations** (nombre de stations différentes), **DCD**, **Audio**.
- En APRS, les stations qui envoient une position peuvent être **affichées sur la carte**.
- Fréquences connues : 144,800 MHz (APRS Europe), 144,390 (Amérique du Nord), 145,175 (Australie), 144,640 (Chine), 144,660 (Japon), 145,825 MHz (digipeater de l'ISS) et 10 147,6 kHz (APRS HF, 300 bauds).

> ***Astuce :*** *Les fréquences VHF ne sont utilisables que si le récepteur d'ORSAT couvre la bande des 2 m.*

11. RADE (FreeDV, voix numérique)

RADE v1 est le mode vocal numérique de FreeDV, à base de réseau neuronal. Il ne se lance pas depuis la rangée des décodeurs mais depuis les boutons **RADEL** (LSB, pour 160, 80 et 40 m) et **RADEU** (USB, pour 20, 17, 15 et 10 m) du sélecteur de modes. Le décodage est fait **sur le serveur**.

- Voyant **vert** : synchronisé, avec le SNR ; **jaune** : recherche d'un signal ; **rouge** : service de décodage injoignable sur le serveur.
- Bande passante : 1 500 Hz ; la voix est reconstituée par le vocodeur FARGAN.
- **FreeDV Reporter** affiche la liste des stations FreeDV actives dans le monde (qso.freedv.org).

12. Aides à l'identification

12.1 Analyse des signaux numériques

Le module, placé en tête de la rangée des décodeurs, **tente de reconnaître le mode** du signal écouté (FT8, WSPR, RTTY, PSK, Olivia, CW…) et propose le décodeur adapté. Cette fonction est **expérimentale**.

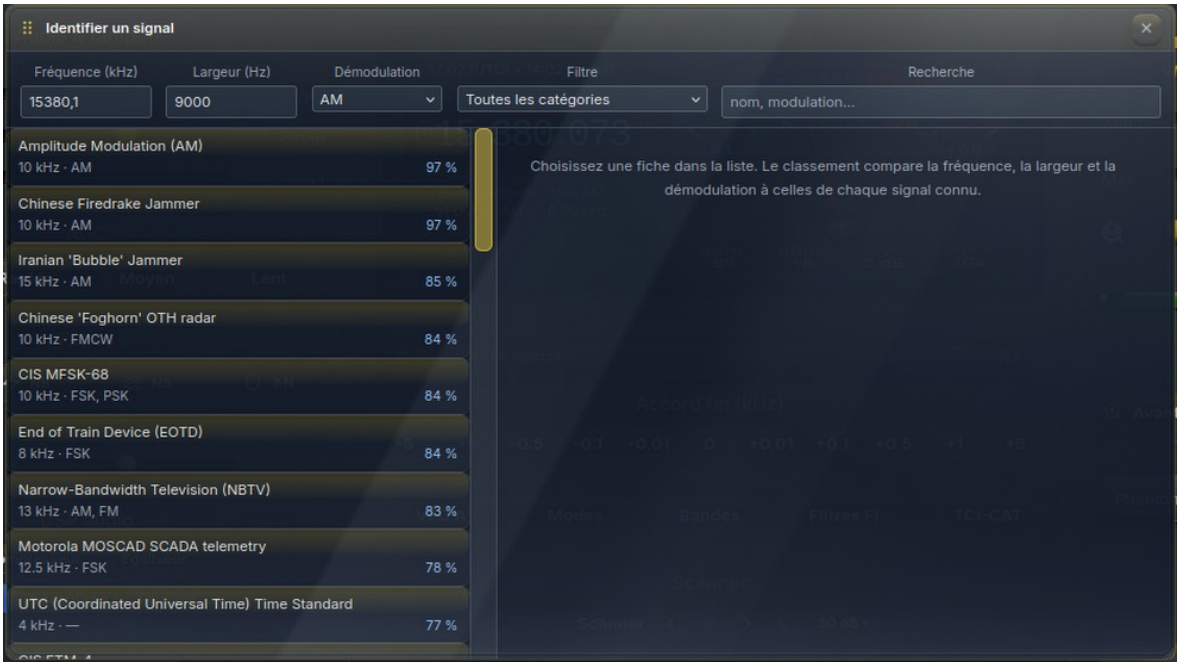


Module « Analyse des signaux numériques ».

- **Analyse automatique : OFF / ON** — le mode est en général reconnu en une quinzaine de secondes.
- **Mesure en cours** — largeur, écart entre tonalités, vitesse, cadence, rapport signal/bruit.
- **Modes reconnus, par pertinence** — **▶ Lancer** ouvre le décodeur correspondant (avec ses réglages), l'icône **i** affiche la fiche du mode.
- **Recentrer & réessayer** — apparaît quand le signal est trop près du bord du filtre.

12.2 Identifier un signal (base Artemis)

Chercher dans la base de signaux recherche parmi **583 signaux de référence** ce qui correspond à la fréquence, à la largeur du filtre et à la démodulation en cours, classés par pourcentage de correspondance. Chaque fiche donne un spectrogramme, un **échantillon audio** à comparer, la modulation, la plage de fréquences et un lien vers le Signal Identification Wiki.



Fenêtre « Identifier un signal ».

13. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Remède
Aucun décodage FT8 / FT4 / WSPR	Mauvaise fréquence ou bande fermée	Passez par **Fréquences connues** ; vérifiez sur la cascade que des signaux sont présents
Décodages FT8 rares, DT dispersés	Synchro horaire	Cochez **Auto** à côté de Décalage de synchro
CW illisible	Plusieurs signaux dans le filtre	Filtre CW étroit, un seul signal
Image FAX penchée	Synchro de ligne	⇔ **Alignement auto**
Image FAX en négatif	Polarité	⇅ **Inverser**
SSTV : couleurs fausses ou rien	Mauvaise bande latérale ou mauvais mode	Changez de bande latérale ; essayez un mode imposé puis **Forcer**
NAVTEX muet	Hors créneau	Attendez le créneau de la station (tableau des diffusions)
RTTY : caractères aléatoires	Mark / space inversés	Cochez ou décochez **Inverser mark / space**
RTTY : rien ne s'affiche	Squelch trop haut	Baissez le **Squelch**
PSK31 / Olivia : texte haché	Décodeur décentré	⟳ **Centrage auto**
HFDL : aucun message	Propagation vers la station sol	Essayez une autre fréquence ou une autre station
RADE : voyant rouge	Service serveur arrêté	Prévenez l'administrateur d'ORSAT

Astuce : *Pour tout décodeur, vérifiez d'abord à l'oreille et sur la cascade qu'un signal est bien présent et bien centré : la plupart des échecs viennent d'un accord approximatif.*